

MIDI Digitizer

Руководство пользователя

Документ описывает назначение прибора, органы управления, экран, MIDI-подключение, питание, работу с ладами, профилями и основными функциями.

Версия документа: RU

Названия пунктов меню приведены максимально близко к отображению на приборе. Конкретный набор пунктов может зависеть от версии прошивки.

1. Назначение прибора

MIDI Digitizer — электронный музыкальный контроллер, преобразующий положение пальца на сенсорной поверхности в музыкальные события MIDI. Прибор позволяет играть ноты по выбранному ладу, управлять MIDI-параметрами и использовать дополнительные музыкальные функции.

- игра нот по сенсорной поверхности;
- работа с выбранным ладом и набором нот;
- передача MIDI Note и MIDI CC;
- настройка транспозиции и других параметров исполнения;
- работа с Chord и Arpeggiator, если эти функции доступны в установленной прошивке;
- сохранение настроек в профили.

2. Подключение

Питание

Подайте питание на прибор через предусмотренный разъём. Используйте источник питания с параметрами, соответствующими аппаратной версии вашего устройства.

MIDI

Для работы с синтезатором, звуковым модулем или компьютером подключите MIDI-выход Digitizer к MIDI-входу внешнего устройства либо используйте соответствующий MIDI-интерфейс.

- MIDI OUT → MIDI IN внешнего устройства;
- при подключении к компьютеру через MIDI-интерфейс выберите соответствующий MIDI-порт в DAW или другом приложении;
- проверьте MIDI-канал, если внешнее устройство не реагирует на игру.

Важно: точная распиновка разъёмов зависит от аппаратной версии. Перед изготовлением кабеля сверяйтесь со схемой вашей ревизии.

3. Органы управления

Основными органами управления являются сенсорная поверхность, энкодер и кнопки. Назначение отдельных кнопок может зависеть от текущего экрана или режима.

- Сенсорная поверхность — основное средство исполнения нот.
- Энкодер — перемещение по меню и изменение выбранного параметра.
- Кнопка энкодера — подтверждение выбора; длительное нажатие может выполнять отдельную функцию, например сохранение.
- Кнопки — переход между экранами, параметрами или выполнение назначенных функций.

4. Основной экран

На основном экране отображается текущее состояние прибора. В зависимости от прошивки могут показываться номер профиля, нота, лад, MIDI-параметры и состояние дополнительных функций.

Profile #: номер профиля, связанный с текущей конфигурацией. Если номер, показанный в меню, отличается от номера на основном экране, не следует считать это автоматически сменой сохранённого профиля: меню может показывать выбранный слот, тогда как основной экран показывает текущий загруженный профиль.

5. Меню и энкодер

В меню энкодер используется для перемещения по параметрам и изменения их значений. Обычно вращение изменяет значение, а нажатие подтверждает действие или переходит к следующему уровню.

Профили: Load / Save

Профиль — это набор сохранённых настроек прибора. Важно различать выбранный слот и активные настройки.

- Выбор Profile # — выбор номера слота, с которым предполагается операция.
- Load — загрузка настроек из выбранного слота в текущую конфигурацию.
- Save — запись текущей конфигурации в выбранный слот.
- Изменение номера Profile # само по себе не должно считаться сохранением или загрузкой.
- После Load именно загруженные значения становятся текущими настройками.
- После Save текущие значения записываются в выбранный слот.

Практический порядок: выберите номер Profile # → выполните Load, если хотите загрузить этот профиль; либо настройте прибор → выберите нужный слот → выполните Save, если хотите сохранить текущие настройки.

6. Игра по ладу

Сенсорная поверхность разбита на позиции, соответствующие нотам выбранного лада. При проведении пальцем прибор определяет ближайшую музыкальную позицию и формирует MIDI-событие.

Лад определяет набор доступных нот. Поэтому расстояние между соседними физическими позициями должно рассматриваться отдельно от расстояния между высотами нот в самом музыкальном строе.

Важно при диагностике: если визуальные позиции нот на диджитайзере становятся неравномерными именно там, где между нотами лада встречается полутон, необходимо проверить логику отображения/раскладки нот и не изменять рабочую обработку сенсора без сравнения с эталонной версией прошивки.

7. Hysteresis

Гистерезис используется для предотвращения дребезга и слишком частого переключения между соседними нотами при небольшом движении пальца.

Если значение гистерезиса установлено в ноль, переключение между нотами происходит без дополнительной зоны удержания. Это может быть полезно для диагностики, но не обязательно является оптимальным значением для исполнения.

8. MIDI Notes и MIDI CC

В режиме MIDI Note положение пальца связано с высотой MIDI-ноты. В режиме MIDI CC сенсорная координата может использоваться для передачи значения MIDI Control Change.

- MIDI Note — ноты и velocity/другие связанные параметры, если поддерживаются прошивкой.
- MIDI CC — непрерывное значение контроллера в диапазоне MIDI.
- MIDI-канал определяет канал, на котором внешнее устройство принимает сообщения.

9. Chord и Arpeggiator

Дополнительные функции могут преобразовывать одну сыгранную позицию в аккорд или последовательность нот.

- Chord — добавляет к основной ноте другие ноты согласно выбранной конфигурации аккорда.
- Arpeggiator — воспроизводит ноты аккорда или набора нот последовательно во времени.
- При использовании этих функций итоговый MIDI-поток зависит одновременно от выбранного лада, транспозиции и настроек функции.

10. Сохранение настроек

Если вы хотите сохранить рабочую конфигурацию, сначала настройте прибор, затем выберите нужный слот профиля и выполните Save. После сохранения рекомендуется проверить загрузку профиля через Load, чтобы убедиться, что параметры действительно восстановились.

Рекомендуемый тест

- Измените один легко заметный параметр.
- Сохраните конфигурацию в выбранный слот.
- Переключитесь на другую конфигурацию.
- Снова выберите исходный слот и выполните Load.
- Проверьте, восстановился ли изменённый параметр.

11. Калибровка и точность

При нестабильном определении позиции пальца проверьте калибровку сенсорной поверхности, механическое положение панели и настройки обработки координат.

- Не меняйте сразу несколько параметров — иначе трудно определить причину изменения поведения.
- Для сравнения прошивок используйте одинаковый профиль и одинаковые настройки.
- После изменения профиля проверяйте фактически загруженные значения, а не только номер слота.

12. Устранение неисправностей

Нет MIDI

- Проверьте питание.
- Проверьте MIDI-кабель и направление MIDI OUT → MIDI IN.
- Проверьте MIDI-канал внешнего устройства.
- Проверьте, генерируются ли события на основном экране.

Ноты переключаются слишком рано или слишком поздно

- Проверьте калибровку сенсора.
- Проверьте выбранный лад.
- Проверьте Hysteresis.
- Сравните поведение с эталонной версией прошивки.

Профиль имеет неожиданные настройки

- Уточните, какой слот был выбран перед Save/Load.
- Выполните Load явно и проверьте параметры.
- Не ориентируйтесь только на номер, отображаемый на одном из экранов.
- Для диагностики сохранения используйте тест с изменением одного параметра.

13. Безопасность и обслуживание

- Используйте подходящий источник питания.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.
- Не подключайте неизвестные сигналы к разъёмам без проверки распиновки.
- При аппаратной модификации отключайте питание.

14. Краткая памятка

Действие	Что делать
Играть	Проводить пальцем по сенсорной поверхности
Изменить параметр	Вращать энкодер
Выбрать / подтвердить	Нажать энкодер
Выбрать профиль	Изменить Profile #
Загрузить профиль	Выбрать слот → Load
Сохранить профиль	Настроить прибор → выбрать слот → Save
Проверить MIDI	MIDI OUT → MIDI IN внешнего устройства

Для конкретной аппаратной ревизии всегда сверяйте распиновку и доступные пункты меню с документацией соответствующей версии проекта.